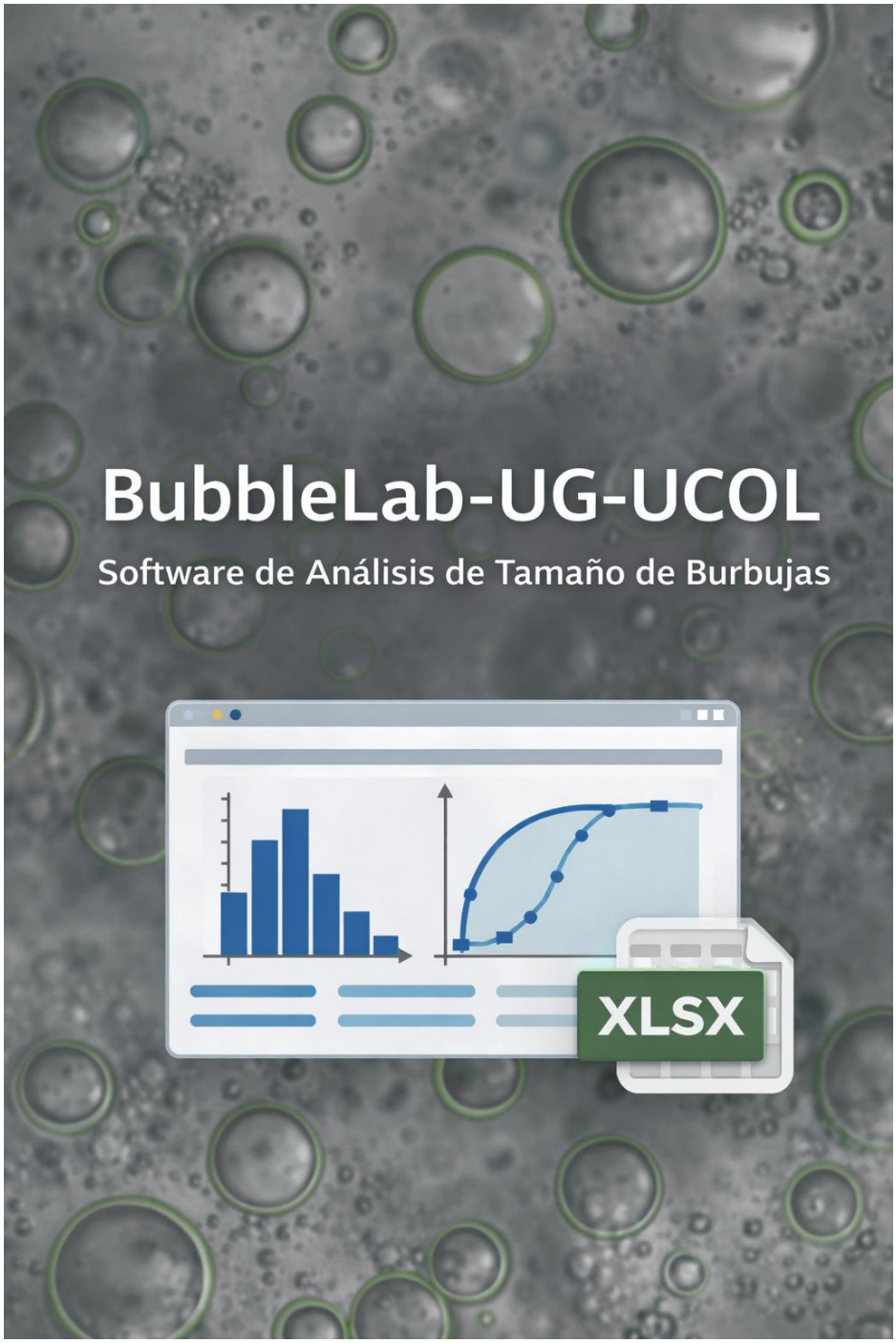


DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN MINAS, METALURGIA Y GEOLOGÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS / CAMPUS GUANAJUATO
Sede San Matías: Ex-Hacienda San Matías s/n, Col. San Javier, 36020, Guanajuato, Gto., México. Tel. (473) 732 22 91

Copyright y licencia
BubbleLab-UG-UCOL
Software para análisis de distribución de tamaño de burbujas
Copyright © 2026
Dr. Mario Alberto Corona Arroyo

Desarrollado en:
Universidad de Guanajuato
Universidad de Colima

Este software se distribuye bajo la Licencia MIT.
El software puede ser utilizado, copiado, modificado y distribuido libremente bajo los términos establecidos en dicha licencia.

Cómo citar este software, Citation
BubbleLab-UG-UCOL – Análisis de Tamaño de Burbujas (Versión 1.0)
Dr. Mario Alberto Corona Arroyo & Dr. Valentín Ibarra Galvan
Universidad de Guanajuato – Universidad de Colima
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18807427

Contenido

1. Introducción 4
2. Flujo general del análisis 5
3. Ventana 1 — Cargar imagen y calibración 8
4. Ventana 2 — ROI (Región de interés) 10
5. Ventana 3 — Ajustes de procesamiento 11
5.1 CLAHE Clip Limit 12
5.2 CLAHE Tile Grid Size 13
5.3 Umbral de binarización 13
5.4 Aplicar Fill Holes 14
5.5 Iteraciones Morph Close 14
6. Ventana 4 — Previsualización 15
Parámetros de filtrado 16
Área mínima 16
Área máxima 17
Circularidad máxima 17
Separación de burbujas tocándose 17
Sensibilidad de separación 17
Funcionamiento del algoritmo de detección de burbujas 18
7. Ventana 5 — Batch (Procesamiento por lote) 19
Información mostrada en esta sección 20
Número de burbujas detectadas por imagen 20
Previsualización del análisis por imagen 20
Total de burbujas detectadas 21
Verificación global del análisis 21
8. Ventana 6 — Resultados 21
9. Acerca del autor 24

1. Introducción

BubbleLab-UG-UCOL es una aplicación desarrollada para el análisis automático de distribuciones de tamaño de burbujas a partir de imágenes digitales obtenidas en sistemas de flotación u otros experimentos donde se generen burbujas en medios líquidos.

El software permite detectar burbujas en imágenes individuales o en conjuntos de imágenes, medir sus diámetros y calcular parámetros estadísticos que describen la distribución de tamaños de burbujas presentes en el sistema.
Entre los parámetros calculados se encuentran:

- d10
- d50
- d90
- d32 (diámetro medio de Sauter)

Estos parámetros son ampliamente utilizados en estudios de flotación, ya que permiten caracterizar la población de burbujas y evaluar condiciones de operación como flujo de aire, tipo de espumante o hidrodinámica del sistema.
BubbleLab-UG-UCOL fue desarrollado utilizando Python y bibliotecas de visión computacional, lo que permite realizar el procesamiento de imágenes de manera rápida y reproducible. La aplicación incluye herramientas para:

- calibración de escala espacial
- selección de región de interés
- procesamiento automático por lotes
- visualización de resultados
- exportación de datos para análisis posterior

El objetivo del software es proporcionar una herramienta sencilla y reproducible para investigadores que trabajan en procesamiento de minerales, ingeniería química y estudios de hidrodinámica de burbujas.

En la Figura 1 se muestra la página principal del software, desde donde el usuario puede cargar y procesar sus imágenes para obtener los resultados correspondientes al análisis de tamaño de burbujas.
Para acceder a la aplicación, utilice el siguiente enlace:

https://bubblelab-ug-ucol.onrender.com/

El software fue desarrollado con fines académicos y de investigación en el área de procesamiento de minerales.

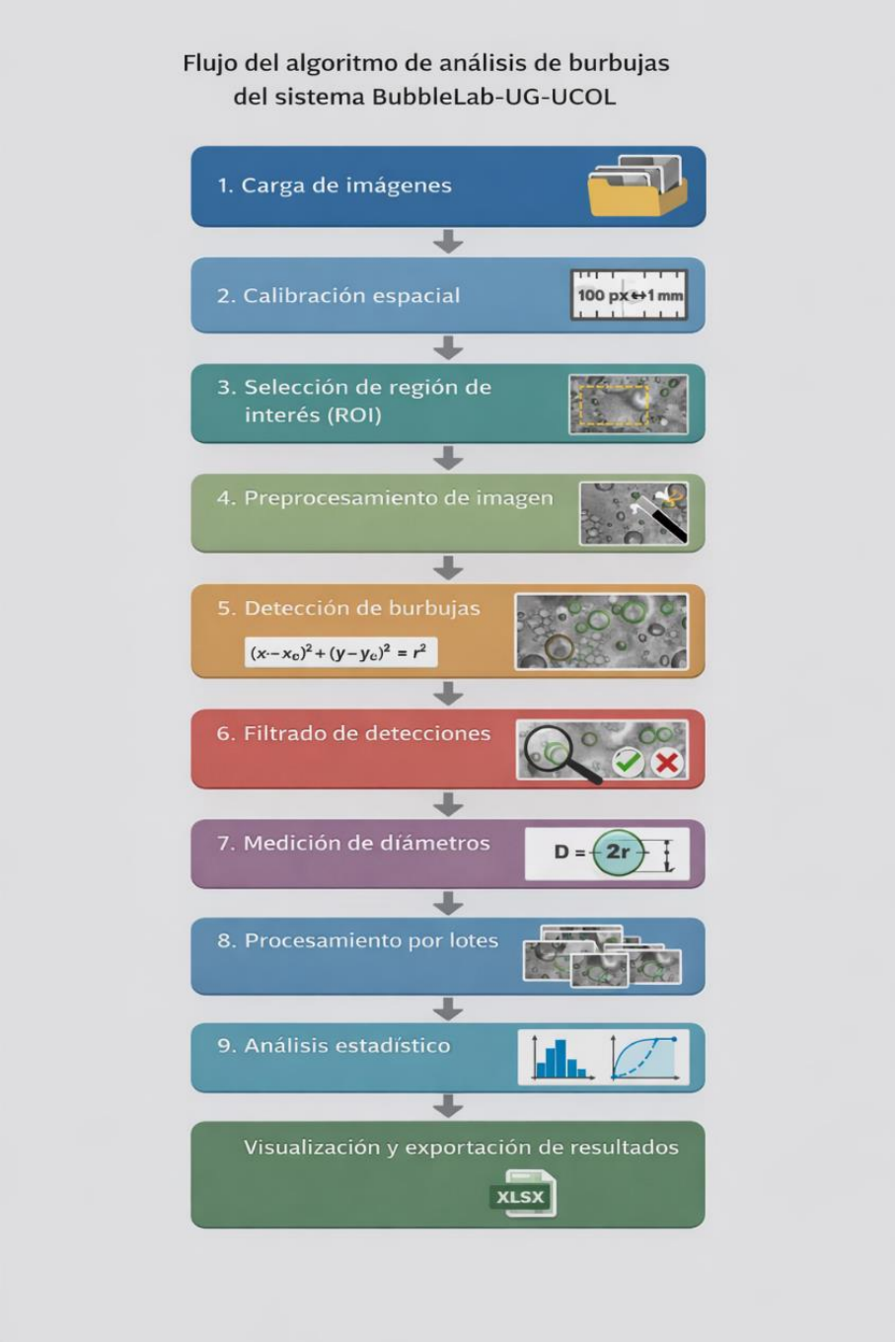
Figura 1. Portada del software de análisis de tamaño de burbuja (https://bubblelab-ug-ucol.onrender.com/)

2. Flujo general del análisis

El análisis de tamaño de burbujas dentro de la plataforma se realiza siguiendo una secuencia de **seis etapas principales**. Cada etapa corresponde a una ventana específica del software y permite preparar, procesar y analizar las imágenes de manera progresiva.
Las etapas del análisis son las siguientes:

1. **Calibración**
   Permite establecer la relación entre la escala en pixeles de la imagen y la distancia real en unidades físicas.
2. **ROI (Región de Interés)**
   En esta etapa el usuario selecciona la región de la imagen que será utilizada para el análisis, excluyendo zonas que no contienen burbujas o que pueden interferir con el procesamiento.
3. **Ajustes**
   Se configuran los parámetros de procesamiento de imagen que permiten identificar correctamente las burbujas dentro de la región seleccionada.

4. **Previsualización**
   Muestra una vista preliminar del resultado de la segmentación, permitiendo verificar que las burbujas han sido detectadas correctamente antes de ejecutar el análisis.
5. **Batch**
   Permite aplicar los parámetros definidos a múltiples imágenes de manera automática para procesar conjuntos completos de datos.
6. **Resultados**
   En esta sección se muestran los resultados finales del análisis, incluyendo las métricas de tamaño de burbuja y la posibilidad de exportar los datos obtenidos.


Flujo del algoritmo de análisis de burbujas del sistema BubbleLab-UG-UCOL
1. Carga de imágenes
2. Calibración espacial
100 px↔1 mm
3. Selección de región de interés (ROI)
4. Preprocesamiento de imagen
5. Detección de burbujas
$(x-x_c)^2+(y-y_c)^2=r^2$
6. Filtrado de detecciones
7. Medición de diámetros
D = 2r
8. Procesamiento por lotes
9. Análisis estadístico
Visualización y exportación de resultados
XLSX

3. Ventana 1 — Cargar imagen y calibración

En esta sección el usuario carga la imagen o conjunto de imágenes que se desean procesar. Estas imágenes deben provenir de videos capturados mediante una cámara de videograbación capaz de registrar al menos 60 cuadros por segundo (fps), lo cual permite capturar adecuadamente las burbujas en movimiento dentro del sistema de flotación.
Al momento de extraer las imágenes desde el video, es importante asegurarse de que las burbujas no se repitan entre fotografías consecutivas. Para ello se recomienda realizar un muestreo adecuado de los cuadros del video, evitando seleccionar imágenes demasiado cercanas entre sí.
Se recomienda organizar todas las imágenes que serán analizadas dentro de una misma carpeta, asegurándose de que hayan sido capturadas bajo condiciones similares de iluminación y magnificación.

Instrucciones

1. Presione Upload Image.
2. Seleccione una o varias imágenes en formato JPG o PNG.
3. La primera imagen cargada aparecerá en pantalla y será utilizada para realizar la calibración de escala, es decir, la conversión de unidades en pixeles a unidades métricas reales.

Recomendaciones

• Utilizar imágenes de buena resolución.
• Asegurar que las burbujas se observen claramente.
• Evitar reflejos intensos o zonas saturadas de iluminación.

Calibración de escala
La calibración permite convertir mediciones realizadas en pixeles a unidades reales (milímetros).

Instrucciones

1. Dibuje una línea sobre una distancia conocida dentro de la imagen.
2. Introduzca la distancia real en milímetros.
3. El software calculará automáticamente el factor de conversión entre pixeles y milímetros.

Este paso es fundamental para obtener mediciones correctas del tamaño de las burbujas.
La Figura 2 muestra una imagen de ejemplo que puede utilizarse para realizar la calibración. En la imagen se observa una zona esférica negra correspondiente a un balín de acero con un diámetro conocido de 1.57 mm, el cual se utiliza como referencia de escala.

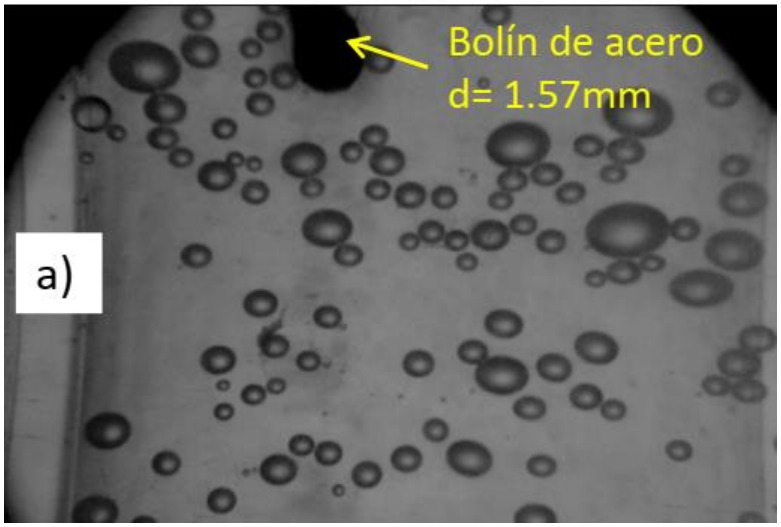


Figura 2. Imagen ejemplo. Copia esta imagen en Paint y podrás utilizarla para practicar.

La Figura 3 muestra la línea roja dibujada sobre el diámetro del balín. Una vez realizada esta medición, aparecerá la sección donde se debe ingresar la distancia conocida, y el software realizará automáticamente la conversión o calibración de escala.

Esta calibración se aplicará a todas las imágenes cargadas inicialmente.

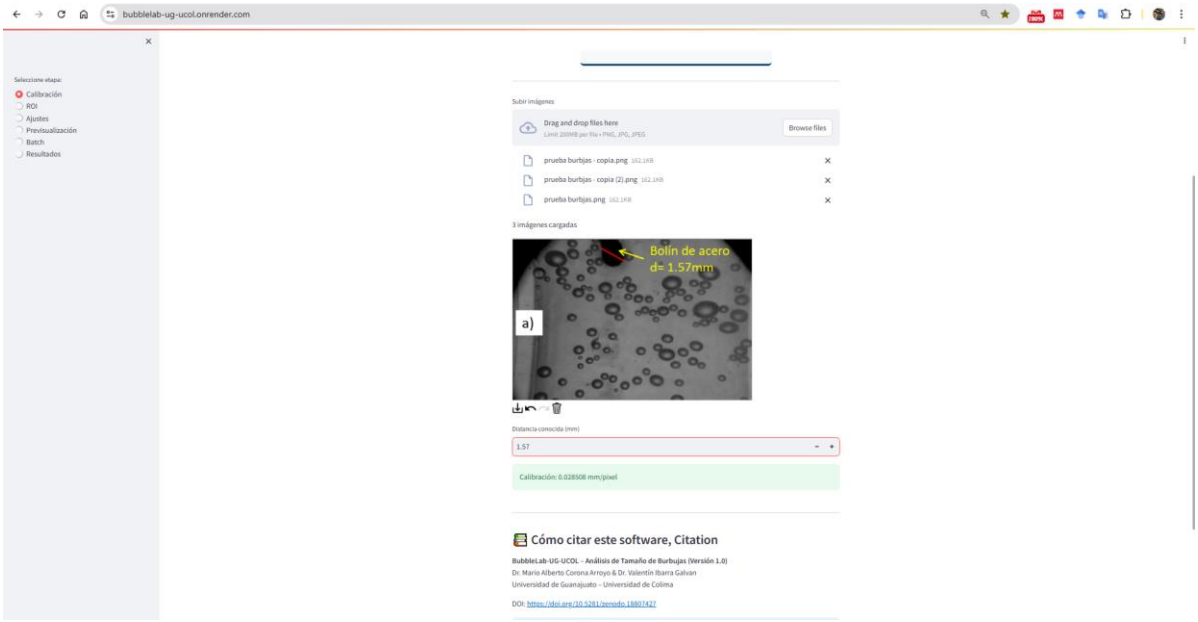


Figura 3. Calibración mediante el dibujo de una línea sobre una distancia conocida.

4. Ventana 2 — ROI (Región de interés)

En esta sección el usuario puede seleccionar una Región de Interés (ROI, por sus siglas en inglés: Region of Interest) dentro de la imagen. Esta operación permite delimitar el área específica que será utilizada para el análisis, excluyendo zonas que podrían generar interferencias en las etapas posteriores de segmentación y procesamiento de imagen.

La selección de la ROI es un paso importante, ya que permite trabajar únicamente con la zona donde las burbujas se observan con mejor enfoque y mayor contraste respecto al fondo. Al eliminar regiones con iluminación irregular, bordes del visor u otros elementos no deseados, se mejora significativamente la calidad del análisis.

Se recomienda seleccionar una región donde:

1. Las burbujas se encuentren claramente definidas.
2. Exista buen contraste entre las burbujas y el fondo.

3. Se eviten bordes de la celda, reflejos o zonas fuera de foco.

Una correcta selección de la Región de Interés (ROI) facilitará las etapas posteriores de procesamiento y permitirá obtener resultados más confiables en la medición del tamaño de burbujas.

La Figura 4 muestra una previsualización de la selección de la ROI, donde se observa el área de la imagen que será utilizada para el análisis.

Figura 4. Previsualización de la selección de la región de interés (ROI).

5. Ventana 3 — Ajustes de procesamiento

En esta sección el usuario puede ajustar diferentes parámetros de preprocesamiento y segmentación de imagen, los cuales permiten mejorar el contraste de la imagen y facilitar la detección automática de las burbujas.

Estos parámetros influyen directamente en la forma en que el software separa las burbujas del fondo durante el proceso de binarización. Por lo tanto, es recomendable ajustar estos controles hasta obtener una segmentación clara y consistente de las burbujas.

La Figura 5 muestra la interfaz de la sección Ajustes de preprocesamiento, donde se observan los controles deslizantes correspondientes a cada parámetro

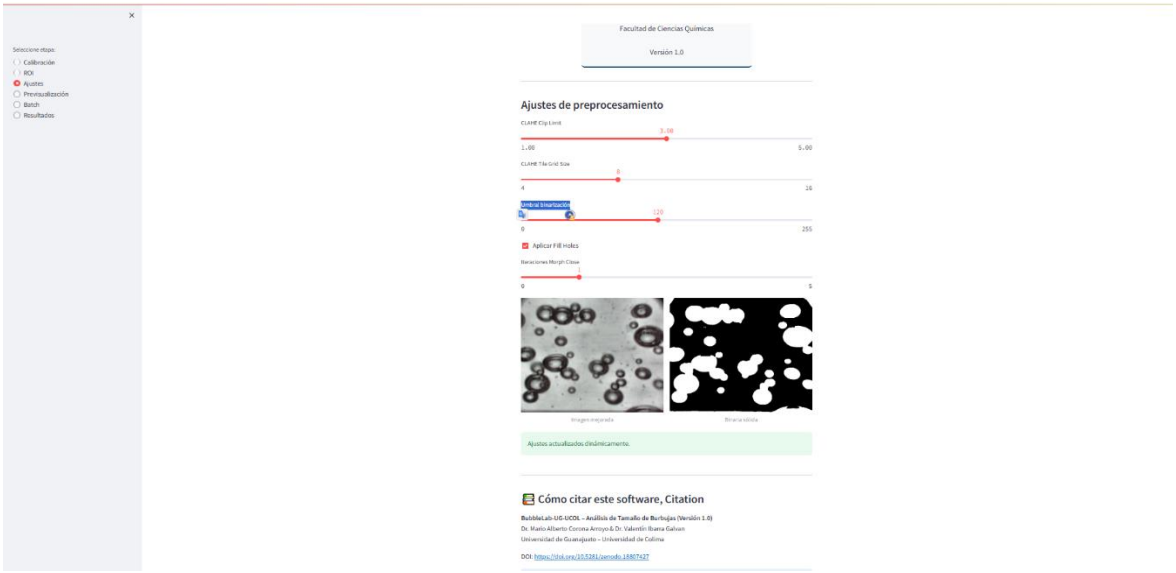


Figura 5. Interfaz de ajustes de preprocesamiento del software.

Los ajustes realizados se actualizan dinámicamente, permitiendo al usuario observar en tiempo real el efecto de cada parámetro sobre la segmentación de las burbujas. Esto facilita encontrar rápidamente la configuración adecuada antes de ejecutar el análisis completo.
Es importante considerar que los parámetros definidos en esta etapa se aplicarán a todas las imágenes cargadas en el análisis. Por esta razón, se recomienda que todas las fotografías utilizadas provengan del mismo video, de manera que las condiciones de iluminación, contraste, magnificación y enfoque sean consistentes entre todas las imágenes analizadas. Esto garantiza una segmentación homogénea y resultados comparables en la medición del tamaño de burbujas.

5.1 CLAHE Clip Limit

Este parámetro controla el límite de contraste aplicado durante el proceso CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization).

El algoritmo CLAHE mejora el contraste local de la imagen, permitiendo resaltar mejor los bordes de las burbujas respecto al fondo.

- Valor mínimo: 1.0
- Valor máximo: 5.0

Valores más altos incrementan el contraste de la imagen, lo que puede facilitar la detección de burbujas. Sin embargo, valores demasiado elevados pueden generar ruido o artefactos en la imagen.

Se recomienda ajustar este parámetro hasta que los bordes de las burbujas se observen claramente definidos.

5.2 CLAHE Tile Grid Size

Este parámetro define el tamaño de las regiones (tiles) en las que la imagen se divide para aplicar el algoritmo CLAHE.

- Valor mínimo: 4
- Valor máximo: 16

Un valor pequeño significa que el contraste se ajusta en regiones más pequeñas, lo que permite mejorar detalles locales.

Un valor mayor produce un ajuste de contraste más suave y uniforme en toda la imagen.
Este parámetro debe ajustarse de manera que las burbujas se distingan claramente del fondo sin introducir ruido excesivo.

5.3 Umbral de binarización

El umbral de binarización define el valor de intensidad que se utiliza para convertir la imagen en blanco y negro (imagen binaria).

Durante este proceso:
Los pixeles que superan el umbral se convierten en blanco (regiones correspondientes a las burbujas).
Los pixeles por debajo del umbral se convierten en negro (fondo).

- Valor mínimo: 0
- Valor máximo: 255

Un umbral demasiado bajo puede generar falsas detecciones, mientras que un umbral demasiado alto puede provocar que algunas burbujas no sean detectadas completamente.
Se recomienda ajustar este parámetro hasta que las burbujas aparezcan claramente definidas en la imagen binaria.

5.4 Aplicar Fill Holes

Esta opción permite aplicar una operación de relleno de huecos dentro de las regiones detectadas como burbujas.
Durante el proceso de segmentación, es posible que algunas burbujas aparezcan con zonas negras internas debido a variaciones de iluminación o contraste. La opción Fill Holes permite rellenar estas regiones internas, generando burbujas completamente sólidas en la imagen binaria.

La activación de este filtro puede observarse en la Figura 6, donde las regiones internas de las burbujas se rellenan automáticamente.
Esta operación mejora la medición del área y diámetro equivalente de las burbujas.

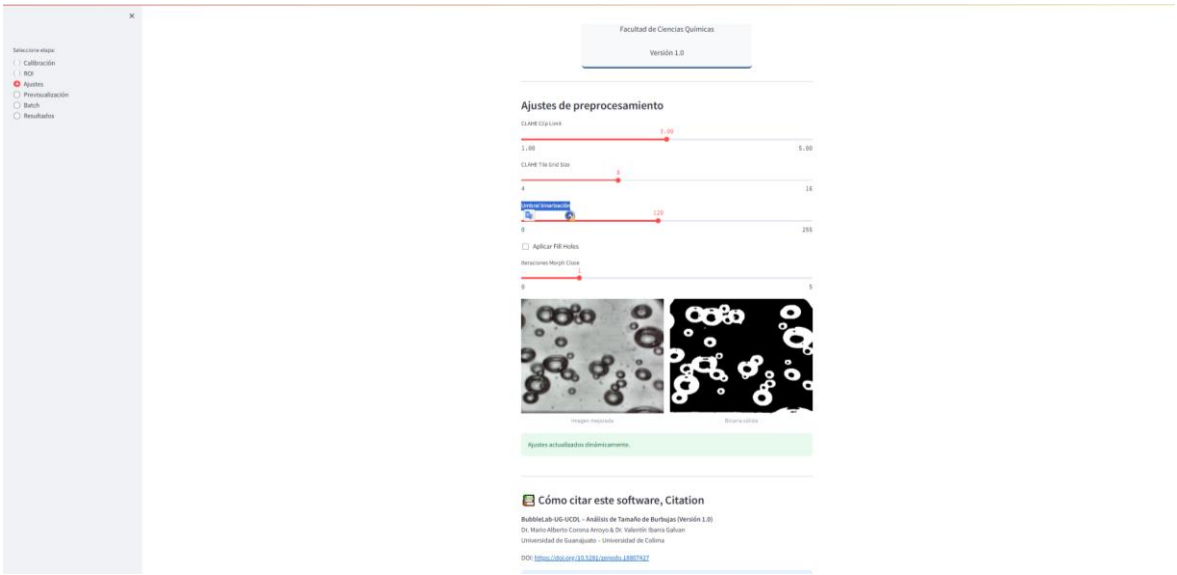


Figura 6. Ejemplo del efecto del filtro Fill Holes en la imagen binaria. Cuando no se aplica las burbujas presentan un orificio en el centro por el efecto de la colocación de la lampara de iluminación.

5.5 Iteraciones Morph Close

Este parámetro controla el número de iteraciones de la operación morfológica "closing" aplicada a la imagen binaria.

La operación morfológica Closing consiste en una combinación de:

- Dilatación
- Erosión

Su objetivo es:

- cerrar pequeños huecos
- conectar regiones cercanas
- suavizar los contornos de las burbujas
- Valor mínimo: 0
- Valor máximo: 5

Valores bajos aplican una corrección mínima, mientras que valores mayores generan una mayor unión entre regiones cercanas.

Sin embargo, valores demasiado altos pueden provocar que burbujas cercanas se fusionen incorrectamente, por lo que se recomienda utilizar el valor mínimo necesario para mejorar la segmentación.

6. Ventana 4 — Previsualización

En esta sección el software permite evaluar visualmente la detección automática de burbujas antes de ejecutar el análisis completo. La herramienta aplica el algoritmo de identificación de burbujas sobre la imagen segmentada y muestra los círculos verdes que representan las burbujas detectadas.
La Figura 7 muestra la interfaz de la sección de previsualización, donde se observan los parámetros de filtrado, el control de separación de burbujas y el botón “Previsualizar segmentación”, el cual permite ejecutar el algoritmo de detección.

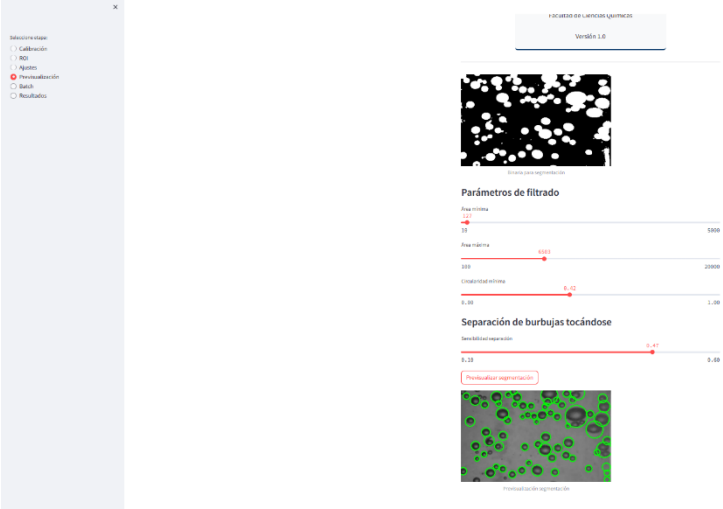


Figura 7. Interfaz de la sección de previsualización y detección de burbujas.

Desde el inicio se recomienda presionar el botón “Previsualizar segmentación”, ya que esto permitirá visualizar los círculos verdes que identifican cada burbuja detectada por el algoritmo. Esta visualización permite evaluar rápidamente si la segmentación y los parámetros seleccionados están identificando correctamente las burbujas presentes en la imagen.

Cada vez que se modifique alguno de los parámetros de esta sección, es importante volver a presionar el botón de previsualización, ya que esto actualizará la detección y permitirá observar cómo cambian los resultados de identificación de las burbujas.

El objetivo de esta etapa es optimizar los parámetros del algoritmo de detección, de manera que cada burbuja sea identificada correctamente como una entidad individual antes de ejecutar el procesamiento completo del conjunto de imágenes.

Parámetros de filtrado

Área mínima

Este parámetro define el tamaño mínimo de las regiones detectadas que serán consideradas como burbujas válidas.

- Valor mínimo: 10
- Valor máximo: 5000

Las regiones cuyo tamaño sea menor al valor definido serán descartadas automáticamente. Esto permite eliminar ruido o pequeñas regiones detectadas incorrectamente durante la segmentación.
Valores demasiado bajos pueden permitir la detección de artefactos o ruido, mientras que valores demasiado altos podrían eliminar burbujas pequeñas reales.

Área máxima

Este parámetro define el tamaño máximo permitido para una región identificada como burbuja.

- Valor mínimo: 100
- Valor máximo: 20000

Este filtro permite eliminar regiones demasiado grandes que generalmente corresponden a burbujas agrupadas, bordes del visor o errores de segmentación.
Ajustar este parámetro permite mejorar la calidad del conjunto de burbujas utilizadas en el análisis.

Circularidad máxima

Este parámetro controla el grado de circularidad aceptado para las regiones detectadas como burbujas.

La circularidad es una medida geométrica que evalúa qué tan cercana es la forma de un objeto a un círculo perfecto.

- Valor mínimo: 0.00
- Valor máximo: 1.00

Un valor cercano a 1 corresponde a formas altamente circulares, mientras que valores menores permiten incluir formas más irregulares.
Este parámetro permite eliminar regiones que no corresponden a burbujas reales, ya que las burbujas observadas en sistemas de flotación suelen presentar formas aproximadamente circulares.

Separación de burbujas tocándose
Sensibilidad de separación

Este parámetro controla la sensibilidad del algoritmo utilizado para separar burbujas que se encuentran en contacto o muy cercanas entre sí.

- Valor mínimo: 0.10
- Valor máximo: 0.60

Valores más altos incrementan la capacidad del algoritmo para detectar y separar burbujas que se encuentran parcialmente superpuestas o tocándose. Sin embargo, valores demasiado altos pueden provocar una sobresegmentación, donde una sola burbuja es dividida incorrectamente en varias regiones.

Este parámetro es especialmente importante en sistemas de flotación donde las burbujas tienden a interactuar y formar agrupaciones.

Funcionamiento del algoritmo de detección de burbujas

El algoritmo implementado en el software combina varias etapas de procesamiento de imagen para lograr una detección robusta de burbujas. Entre las principales etapas se incluyen:

- Mejora de contraste mediante CLAHE
- Binarización de la imagen para separar las burbujas del fondo
- Aplicación de operaciones morfológicas para limpiar la segmentación
- Relleno de huecos internos (Fill Holes) para obtener burbujas sólidas
- Filtrado geométrico basado en área y circularidad
- Separación de burbujas en contacto mediante técnicas de segmentación

Una vez completado este preprocesamiento, el software aplica un procedimiento de detección de círculos basado en el análisis de contornos de las regiones segmentadas.

Este proceso utiliza bibliotecas de procesamiento de imagen ampliamente utilizadas en Python, como OpenCV y Scikit-Image, que permiten identificar regiones conectadas dentro de la imagen binaria y calcular sus propiedades geométricas.

Entre las propiedades analizadas se incluyen:

- Área de la región
- Perímetro
- Centroide
- Radio equivalente
- Circularidad

La identificación de burbujas se realiza utilizando el **Transformado de Hough Circular**, un método ampliamente utilizado para detectar estructuras circulares en imágenes.
Este método identifica círculos en la imagen evaluando los píxeles que cumplen la ecuación geométrica de un círculo:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$$

donde:

- x_c, y_crepresentan el centro del círculo
- $r$representa el radio de la burbuja

El algoritmo analiza la imagen y determina las posiciones donde existe mayor probabilidad de encontrar estructuras circulares correspondientes a burbujas.

Como resultado de esta etapa se obtiene:

- posición del centro de cada burbuja
- radio de cada burbuja detectada

A partir de estas propiedades, el algoritmo determina si una región corresponde a una burbuja válida. Posteriormente se calcula un círculo equivalente que representa geométricamente cada burbuja, el cual se muestra en la imagen mediante los círculos verdes de identificación.

El diámetro de cada burbuja se obtiene a partir del diámetro equivalente del círculo que posee el mismo área que la región segmentada, lo cual permite obtener una medida consistente del tamaño de burbuja incluso cuando su contorno no es perfectamente circular.

La combinación de todas estas etapas hace que el algoritmo sea robusto frente a variaciones de iluminación, contraste y pequeñas imperfecciones en la segmentación, permitiendo obtener mediciones confiables del tamaño de burbujas.

La etapa de previsualización permite validar visualmente este proceso antes de ejecutar el análisis completo sobre todas las imágenes cargadas.

7. Ventana 5 — Batch (Procesamiento por lote)

En esta sección el software ejecuta el procesamiento automático de todas las imágenes cargadas, utilizando los parámetros de segmentación y detección definidos en las etapas anteriores.

El objetivo de esta etapa es aplicar el algoritmo de detección de burbujas de manera consistente sobre todo el conjunto de imágenes, permitiendo obtener un conjunto de datos estadísticamente representativo del tamaño de burbujas.

La Figura 8 muestra la interfaz de la sección Batch, donde se presentan los resultados preliminares del procesamiento de las imágenes.

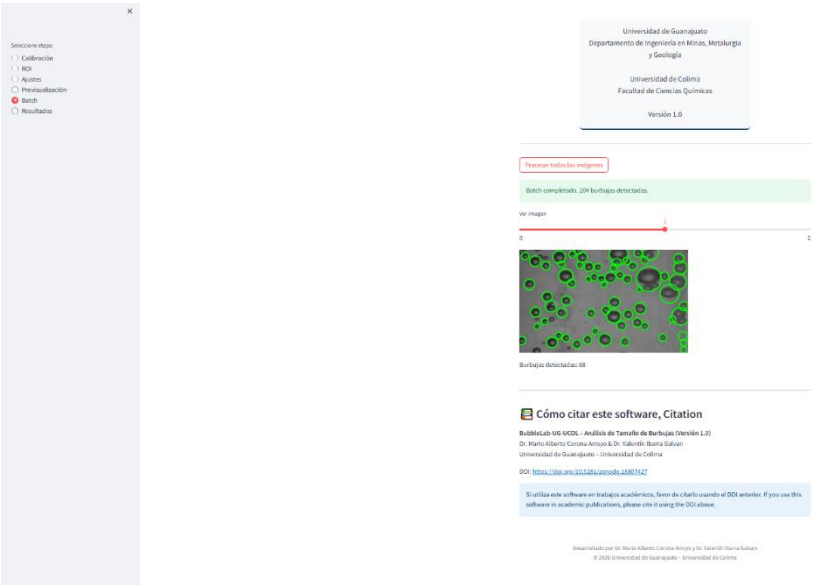


Figura 8. Interfaz de la sección Batch para revisión del procesamiento de imágenes.

Información mostrada en esta sección

Número de burbujas detectadas por imagen

El software muestra el número de burbujas detectadas en cada fotografía procesada. Esta información permite verificar que el algoritmo está identificando correctamente las burbujas en cada imagen del conjunto.

Previsualización del análisis por imagen

La sección también permite previsualizar cómo se realizó la medición en cada imagen. Utilizando la barra de desplazamiento (slider), el usuario puede recorrer todas las fotografías procesadas y observar la detección realizada en cada una de ellas.

En cada imagen se muestran los círculos verdes que indican las burbujas identificadas por el algoritmo, lo que permite verificar visualmente la calidad de la detección.

Esta funcionalidad es especialmente útil para confirmar que los parámetros seleccionados funcionan correctamente en todo el conjunto de imágenes, y no únicamente en la imagen utilizada durante la etapa de previsualización.

Total de burbujas detectadas

Además del conteo por imagen, el software también muestra el número total de burbujas detectadas considerando todas las fotografías procesadas en conjunto.
Este valor corresponde al tamaño total de la población de burbujas analizada, y será utilizado posteriormente para calcular las estadísticas de tamaño de burbuja y la distribución de diámetros.

Verificación global del análisis

La sección Batch permite realizar una revisión global del proceso de identificación de burbujas, asegurando que el algoritmo haya funcionado correctamente en todas las imágenes del conjunto.
Se recomienda revisar varias imágenes utilizando la barra de desplazamiento para confirmar que:

- Las burbujas están correctamente identificadas.
- No existen detecciones falsas significativas.
- Las burbujas tocándose han sido separadas correctamente.

Una vez confirmada la calidad de la detección en el conjunto de imágenes, el usuario puede continuar con la etapa final de Resultados, donde se calculan las métricas estadísticas del tamaño de burbujas.

8. Ventana 6 — Resultados

En esta sección el software presenta los resultados finales del análisis de tamaño de burbujas obtenidos a partir del procesamiento de todas las imágenes cargadas en el análisis.

Los resultados se calculan utilizando el conjunto completo de burbujas detectadas durante la etapa de procesamiento por lote (Batch). A partir de esta información, el software genera parámetros estadísticos y representaciones gráficas que permiten interpretar la distribución de tamaño de burbujas del sistema analizado.

La Figura 9 muestra la interfaz de la sección de resultados, donde se presentan las estadísticas principales, los gráficos de distribución de tamaño y la opción de exportar los datos.

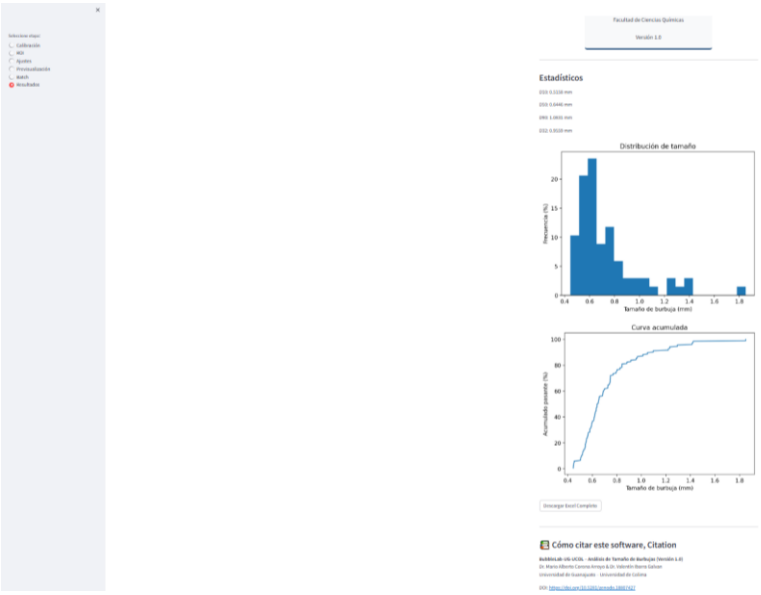


Figura 9. Interfaz de la sección de resultados del análisis de tamaño de burbujas.

Parámetros estadísticos

El software calcula varios parámetros estadísticos utilizados comúnmente en el análisis de distribuciones de tamaño de burbujas.

- D10. El parámetro D10 representa el diámetro para el cual el 10% de las burbujas tienen un tamaño menor o igual a ese valor. Este parámetro permite caracterizar la fracción de burbujas más pequeñas dentro de la distribución.

- D50. El parámetro D50, también conocido como mediana de la distribución, corresponde al diámetro para el cual el 50% de las burbujas tienen un tamaño menor o igual a ese valor. Este valor representa el tamaño característico de la población de burbujas y es uno de los indicadores más utilizados para describir la distribución.

- D90. El parámetro D90 representa el diámetro para el cual el 90% de las burbujas tienen un tamaño menor o igual a ese valor. Este parámetro permite caracterizar la presencia de burbujas de mayor tamaño dentro de la distribución.

- D32. Diámetro de Sauter. El parámetro D32, conocido como diámetro medio de Sauter, representa el diámetro de una burbuja que tiene la misma relación volumen-superficie que la población total de burbujas.

Este parámetro es ampliamente utilizado en estudios de flotación y fenómenos interfaciales, ya que está directamente relacionado con el área superficial disponible para la interacción entre burbujas y partículas.

El diámetro de Sauter se calcula utilizando la siguiente relación:

$$D_{32} = \frac{\sum d_i^3}{\sum d_i^2}$$

donde $d_i$corresponde al diámetro equivalente de cada burbuja detectada.

Representaciones gráficas

El software genera dos gráficos principales que permiten visualizar la distribución de tamaño de burbujas.

- Histograma de distribución de tamaños. El primer gráfico corresponde a un histograma de distribución de tamaños, donde se muestra la frecuencia de burbujas dentro de diferentes intervalos de diámetro. Este gráfico permite observar: el rango de tamaños presentes el tamaño predominante de las burbujas la forma general de la distribución

- Curva acumulada. El segundo gráfico muestra la curva acumulada de la distribución de tamaños de burbuja. Esta curva representa el porcentaje acumulado de burbujas en función de su diámetro, lo cual permite determinar fácilmente los valores de D10, D50 y D90.

Exportación de resultados

En la parte inferior de esta sección se encuentra el botón “Descargar resultados”, el cual permite exportar los datos del análisis en formato Excel (.xlsx).

El archivo exportado incluye:

- Diámetro equivalente de cada burbuja
- Área de cada burbuja
- Estadísticas de la distribución
- Número total de burbujas analizadas

Esta funcionalidad permite realizar análisis adicionales o procesamientos estadísticos complementarios utilizando otras herramientas de análisis de datos.

9. Acerca del autor

Dr. Mario Alberto Corona Arroyo es profesor e investigador en el Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato, México, donde desarrolla investigación en el área de procesamiento de minerales y metalurgia extractiva.
Su trabajo científico se enfoca en el estudio de fenómenos fisicoquímicos en procesos de flotación, caracterización de superficies minerales y desarrollo de métodos experimentales para mejorar la eficiencia de los procesos de separación mineral. Entre sus líneas de investigación destacan la química de flotación, los mecanismos de acción de reactivos, el beneficio de magnetita y los procesos combinados de flotación y separación magnética.

El Dr. Corona Arroyo cuenta con diversas publicaciones científicas en el área de procesamiento de minerales, química de superficies y caracterización de minerales, y participa en proyectos de investigación enfocados en el desarrollo de tecnologías para la industria minera y metalúrgica.

Actualmente forma parte del Early Career Editorial Board de la revista internacional Minerals Engineering, una de las principales revistas científicas en el área de procesamiento de minerales y metalurgia extractiva.

El desarrollo del software BubbleLab-UG-UCOL surge de la necesidad de contar con herramientas accesibles para el análisis automático de distribución de tamaño de burbujas en sistemas de flotación, utilizando técnicas de visión computacional y procesamiento digital de imágenes. Este software fue diseñado con fines académicos y de investigación, con el objetivo de facilitar el análisis reproducible de imágenes de burbujas obtenidas en experimentos de laboratorio.

Dr. Mario Alberto Corona Arroyo
Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología
Universidad de Guanajuato
Guanajuato, México
Correo electrónico: *m.corona@ugto.mx*